

MATHEMATA-PUNCTORUM

Catálogo Axiomático y Riguroso de Operadores Punctiformes

Nadal Ferrà

Investigador Independiente

2 de septiembre de 2026

Marco Teórico y Fundamentación Topológica

Este documento establece el marco formal para sistemas complejos adaptativos, modelados sobre un espacio métrico separable (X, d) dotado de una medida de Borel regular y una estructura de variedad diferenciable para los campos continuos.

Axiomas Fundamentales

$$\forall x \in X, \forall t \in T : \text{State}(x, t) \in S, \quad (1)$$

$$\forall x \in X : \text{Phase}(x) \in P, \quad (2)$$

$$\forall x \in X, \forall C \in C, \forall t \in T : \text{Load}(x, C, t) \geq 0, \quad (3)$$

$$\forall C \in C : \text{Cap}(C) > 0, \quad (4)$$

$$\forall x \in X : \text{Density}(x) \geq 0, \quad (5)$$

$$\forall p \in P, \forall x \in X : 0 \leq \text{Match}(p, x) \leq 1, \quad (6)$$

$$\forall x, y \in X : \text{Gap}(x, y) \geq 0, \quad (7)$$

$$\forall x, y \in X : \text{Gap}(x, y) = 0 \Rightarrow x = y, \quad (8)$$

$$\forall x \in X : x \in \text{Context}(x), \quad (9)$$

$$\forall x, y, z \in X : x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z, \quad (10)$$

$$\forall x \in X : x \sim x, \quad (11)$$

$$\forall x, y \in X : x \sim y \Rightarrow y \sim x, \quad (12)$$

$$\text{Core} \subseteq X, \text{Core} \neq \emptyset, \quad (13)$$

$$m \in [0, 1]. \quad (14)$$

Proposiciones Formales y Operadores Punctiformes

Definición 1 (Bifurcación de estado - $\bar{Z}$):

$$\Psi_2(x; y_0, y_1) := (x \rightarrow y_0) \wedge (x \rightarrow y_1) \wedge (y_0 \neq y_1)$$

Lema 0.1 (Conservación de Vecindad). *Toda bifurcación preserva la vecindad local en grafos dirigidos acotados bajo métrica d .*

Definición 2 (Anclaje de identidad - $\gtrsim$):

$$\Omega_1(x) := \text{Id}(x) \wedge \forall y(y \sim x \Rightarrow y = x)$$

Definición 3 (Clausura de frontera lógica - $\sqsupset$):

$$\theta_D(x) := x \in D \wedge \neg \exists y[x \rightarrow y \wedge y \notin D]$$

Definición 4 (Desplazamiento causal inverso - $\smile$):

$$\vartheta_\tau(x, t) := \text{State}(x, t - \tau) \prec \text{State}(x, t)$$

Definición 5 (Acoplamiento de fase proposicional - $\rhd$):

$$\kappa(x, y) := \text{Phase}(x) = \text{Phase}(y) \wedge \text{Sync}(x, y)$$

Definición 6 (Autoauditoría recursiva - $\triangleright$):

$$\Lambda(x) := \exists s[s = \text{EvalL}_n(x, s) \wedge s \in \text{Stable}]$$

Definición 7 (Dinámica de orden no entero - $\wedge$):

$$\mathcal{D}^\alpha(x, t) := \frac{\partial^\alpha \text{Val}(x, t)}{\partial t^\alpha} \in \mathbb{C} \implies \text{BifurcateField}(x, t)$$

Definición 8 (Amplificación de gradiente - $\sqcap$):

$$\phi^+(x, t) := \text{Val}(x, t + 1) > \text{Val}(x, t) \Rightarrow \text{Amplify}(x, t)$$

Definición 9 (Clausura geométrica de contenedor - $\bigcirc$):

$$\mathcal{I}_H(x, C) := \int_C \text{Density}(x) dV \geq \sqrt{-g} \implies \text{HologramSeal}(C)$$

Definición 10 (Liberación de capacidad - $\vee$):

$$\text{TT}(x, C) := \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Load}(x, C, t) = 0 \Rightarrow \text{Open}(C)$$

Definición 11 (Divergencia estructural - $\sqsubset$):

$$\Gamma^+(x) := \inf_{c \in \text{Core}} \text{Dist}(x, c) > r \implies \text{Expand}(x)$$

Definición 12 (Degeneración dimensional de frontera - $\bigcirc'$):

$$\Xi^\partial(x) := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\epsilon)}{\ln(1/\epsilon)} \notin \mathbb{N} \wedge \text{Vol}(x) \rightarrow 0$$

Definición 13 (Convergencia disposicional - $\forall$):

$$\omega(x, y) := \text{Intent}(x) \cap \text{Intent}(y) \neq \emptyset \Rightarrow x \leftrightarrow y$$

Definición 14 (Impronta de instante - $\nearrow$):

$$\star_{t_0}(x) := \forall t > t_0 [\text{State}(x, t) = \text{State}(x, t_0)]$$

Definición 15 (Reconocimiento de patrón - $\diamond$):

$$\Upsilon_m(x) := \exists p [p \in \text{Lat}(x) \wedge \text{Match}(p, x) \geq m]$$

Definición 16 (Desacoplamiento - $\mathbb{M}$):

$$\Theta^\emptyset(x) := (\text{Lat}(x) \neq \emptyset \wedge \forall p \in \text{Lat}(x) [\text{Match}(p, x) = 0]) \Rightarrow \text{Reconfigure}(x)$$

Definición 17 (Densificación crítica - $\dagger$):

$$\chi_{\max}(x) := \text{Density}(x) \geq K \implies \text{Critical}(x)$$

Definición 18 (Coherencia de campo cruzado - $\bigcirc$):

$$\mathcal{H}_{\text{sync}}(w_1, \dots, w_n) := \bigcap_{i=1}^n \ker(\partial_t w_i) \neq \emptyset \wedge \sum_{i < j} \text{Cov}(w_i, w_j) = 1$$

Definición 19 (Detector contextual - $\perp$):

$$\partial_\infty(x, D) := \text{Context}(x) \cap D = \emptyset$$

Definición 20 (Ultra-recursión estratificada - $\succ$):

$$\Omega_{\text{loop}}^{(n)}(x) := x \in \text{dom}(\text{EvalL}_n) \wedge \text{EvalL}_n(x, x) \equiv \neg \text{EvalL}_{n-1}(x) \wedge \text{Fixpoint}(\text{EvalL}_n) = \emptyset$$